

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



第七章　二次曲面与二次型

7.1 曲面与空间曲线

习题7.1 （page 276）

1(2)(3)(6), 5, 7,8(1)(2), 10, 12(1)

主要内容

1. 曲面及曲面的方程
2. 曲线及曲线的方程
3. 柱面、锥面、旋转面
4. 典型的二次曲面
5. 曲线在坐标面上的投影
6. 空间区域的简图



西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

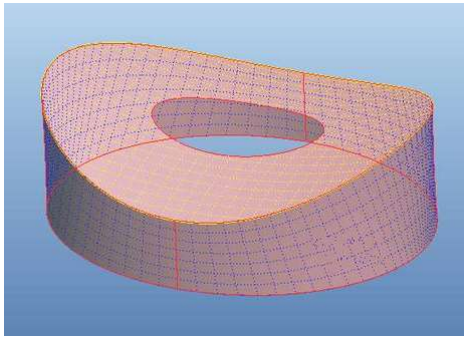


一、曲面及曲面的方程

曲面的实例： 水桶的表面、台灯的罩子面等.







曲面在空间解析几何中被看成是点的几何轨迹.

曲面与曲面的方程

曲面： 在空间坐标系中一个动点或一条动曲(直)线按一定的条件或者规律运动而产生的几何轨迹．记为$S, \sum$.

曲面的方程

如果曲面S 与三元方程 $f(x,y,z)=0$有下述关系：

(1) 曲面S上任一点的坐标都满足该方程；

(2) 满足方程的任一点都在曲面S上．

则称方程 $f(x,y,z)=0$为曲面S 的方程，曲面S为该方程的几何图形.

曲面方程：直角坐标方程、参数方程等.

两个基本问题:

(1) 已知一曲面作为点的几何轨迹时，
求曲面方程.

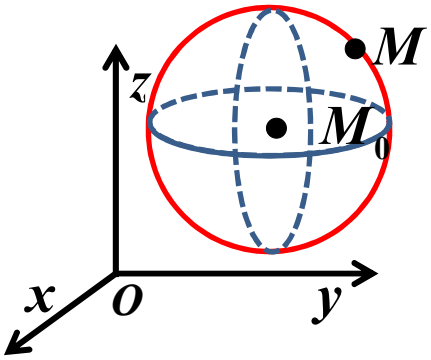
(2) 已知方程时，研究它所表示的几何形状
(必要时需作图).

例1 建立球心在点$M_0(x_0,y_0,z_0)$、半径为R的球面的方程.

解 设$M(x,y,z)$是球面上的任一点，根据题意有 $|MM_0|=R$

$$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}=R$$

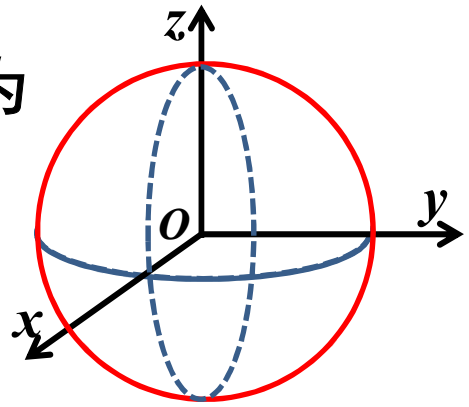
球面方程：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$



特别地：

球心在原点时方程为

$$x^2+y^2+z^2=R^2$$



建立球心在原点、半径 为R的球面的参数方程 .

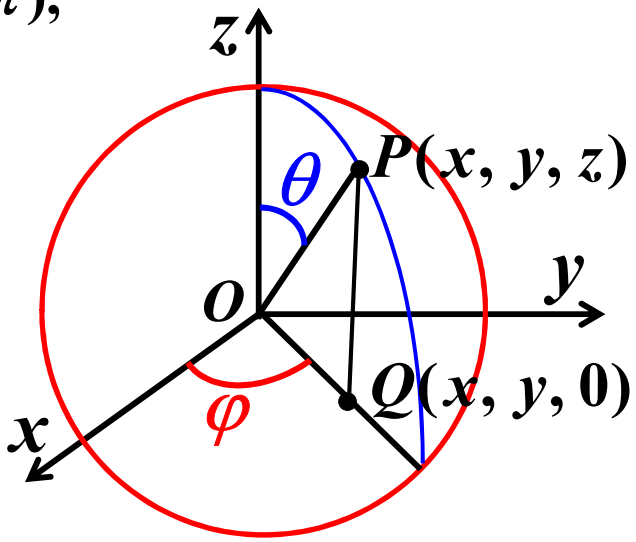
设$P(x,y,z)$是球面上的任一点， 在xoy面上投影点为Q,

记正z轴到$\overrightarrow{OP}$的角度为$\theta\ (0\le\theta\le\pi)$, 则$\overrightarrow{OQ}=R\sin\theta$,

再记正x轴逆时针转到$\overrightarrow{OQ}$的角度为$\varphi\ (0\le\varphi\ge 2\pi)$,

则P点的坐标可表示为：

$$\begin{cases} x=R\sin\theta\cos\varphi \\ y=R\sin\theta\sin\varphi \\ z=R\cos\theta \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0\le\theta\le\pi \\ 0\le\varphi\le 2\pi \end{pmatrix}.$$



即得到球面的一个参数方程.

对于球面参数方程：

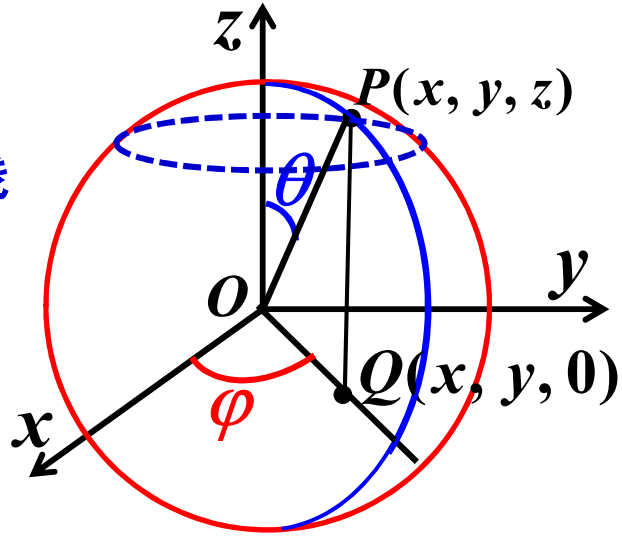
$$\begin{cases} x = R\sin\theta\cos\varphi \\ y = R\sin\theta\sin\varphi \\ z = R\cos\theta \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0 \le \theta \le \pi \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \end{pmatrix}.$$

当φ固定时，θ从0到π变化，

P点形成一半圆弧（$\overrightarrow{OP}$形成半圆面），——经线

当θ固定时，φ从0到2π变化，

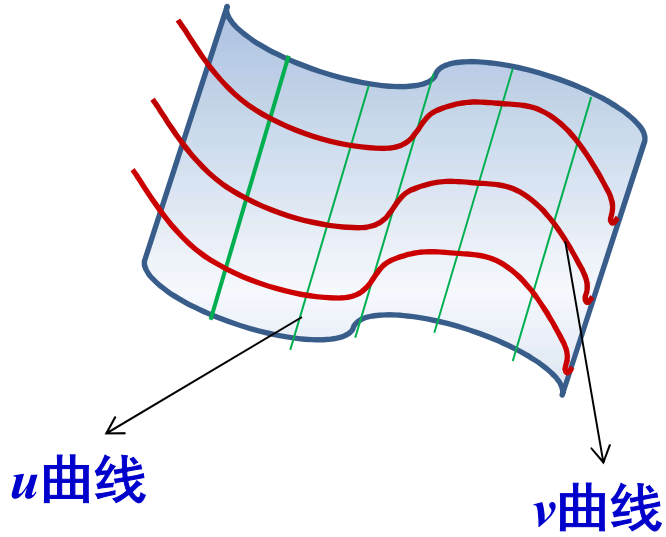
P点形成一圆周（$\overrightarrow{OP}$形成圆锥面），——纬线



球面可以看成是由经线和纬线织成的！

一般地, 曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases} \quad (u,v) \in D.$$



R^2 的某区域 D 到 R^3 的一个映射.

曲面可以看成是由u曲线和v曲线织成的!

曲面上每一点$P(x,y,z)$，其坐标必是区域 D 内某点 (u,v) 在此映射下的像；
对于 D 内每一点 (u,v)，它在此映射下的像点必在曲面上.

例2 方程$z=(x-1)^2+(y-2)^2-1$的图形是怎样的？

解 根据题意有 $z\geq -1$

用平面$z=c$去截图形，得到交线为一圆：

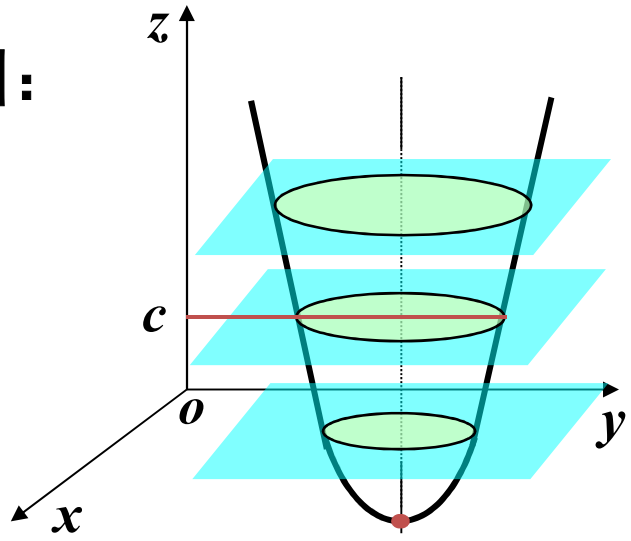
$$(x-1)^2+(y-2)^2=1+c \quad (c\geq -1)$$

其圆心在$(1,2,c)$，半径为$r=\sqrt{1+c}$

当平面$z=c$自下而上移动时，

半径 r 随 c 的增大而增大，即截口圆逐渐增大.

图形上不封顶，下有底.



用平面$x=h$去截图形，得交线为yoz面上的抛物线

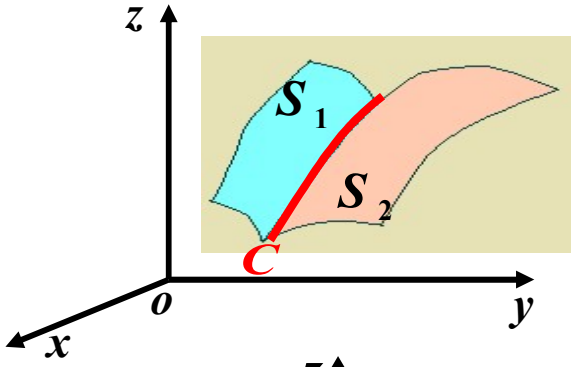
——平行截面法或截痕法

二、曲线及曲线的方程

定义（曲线的方程）空间曲线C可看作空间两曲面的交线.

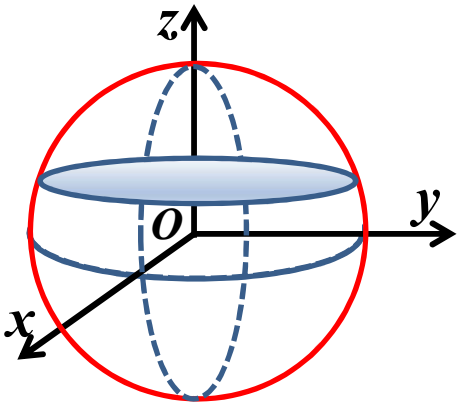
空间曲线的一般方程或直角坐标方程可表示为

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$$



曲线上的点坐标同时满足两个方程，
满足方程的点都在曲线上.

例1 方程组 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=5 \\ z=1 \end{cases}$ 表示怎样的曲线？



解 方程组等价于 $\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ z=1 \end{cases}$

表示平面 $z=1$ 上以(0,0,1）为中心，半径为2的圆。

该曲线可用参数方程表示为 $\begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t, \ 0 \le t < 2\pi \\ z = 1 \end{cases}$

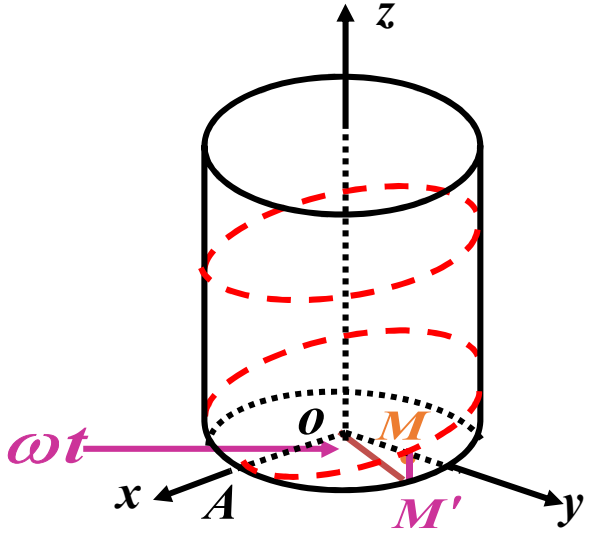
空间曲线的参数方程： $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), \quad t \in I \\ z = z(t) \end{cases}$

R 的某区间 I 到 R^3 的一个映射.

曲线上任一点$P(x,y,z)$，其坐标必是区间 I 中某点 t 在此映射下的像；
对于区间 I 中每一点 t，它在此映射下的像点必在曲线上.

例2 如果空间一点M在圆柱面$x^2+y^2=a^2$上以角速度ω绕z轴旋转，同时又以线速度v沿平行于z轴的正方向上升(其中ω, v是常数)，试求动点M形成轨线的参数方程。

解



取时间t为参数，动点从A点出发，经过t时间，运动到M点，$M(x, y, z)$

M在xoy面上的投影$M'(x, y, 0)$.则

$$x = a\cos\omega t$$
$$y = a\sin\omega t$$
$$z = vt$$

螺旋线的参数方程

若令：$\theta = \omega t, b = \dfrac{v}{\omega}$

$$\begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = a\sin\theta \\ z = b\theta \end{cases}$$



西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



三、柱面、锥面、旋转面

柱面 (定义) 平行于定直线C并沿定曲线Γ 移动的直线L所形成的曲面称为柱面.

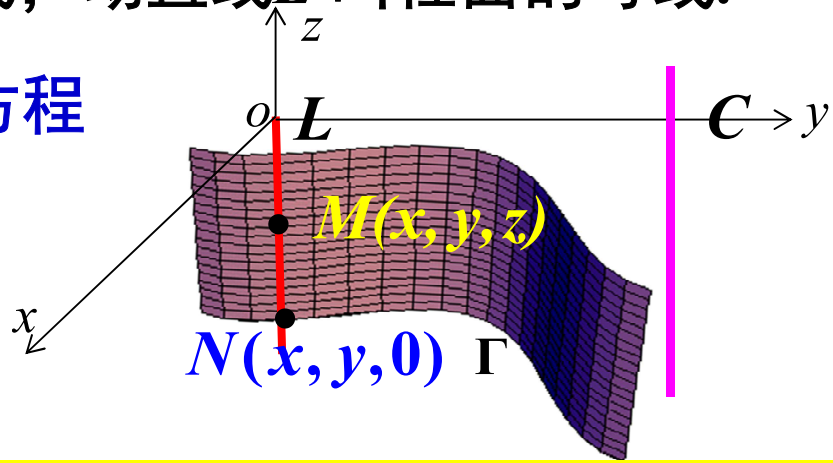
这条定曲线Γ叫柱面的准线，动直线L 叫柱面的母线.

常用到母线平行于坐标轴的柱面方程

设柱面S的母线平行于z轴，准线为Oxy面的曲线

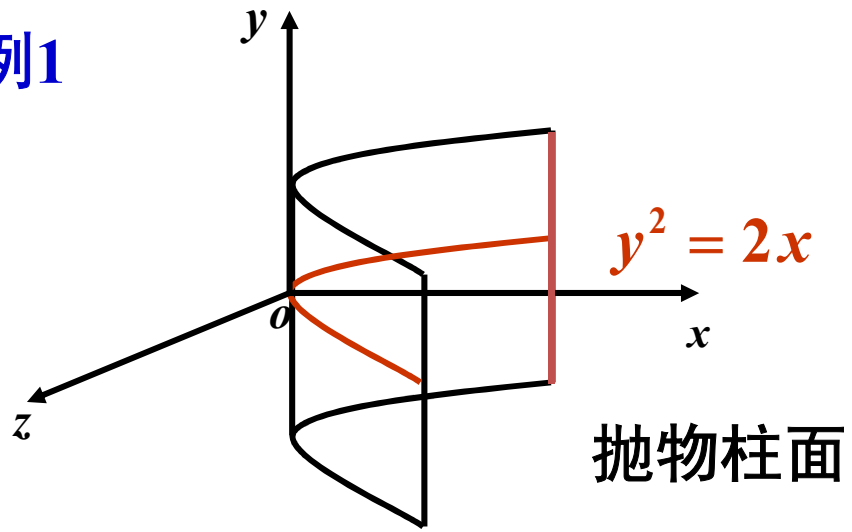
$$\Gamma:\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$$

则柱面S的方程为 $f(x,y)=0$

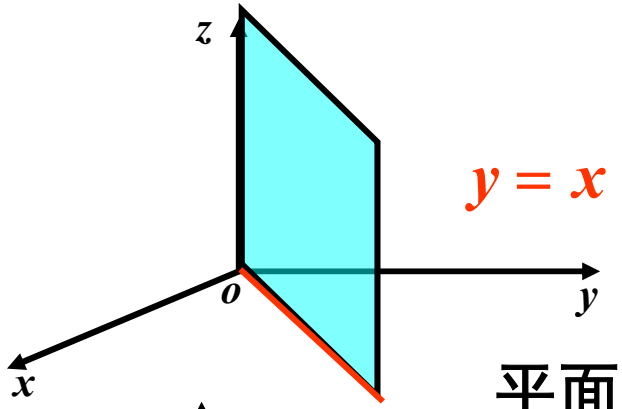


曲面S上任一点M，过M点的母线交准线于N,则N点在准线上；由N点坐标满足准线方程得曲面方程.

例1



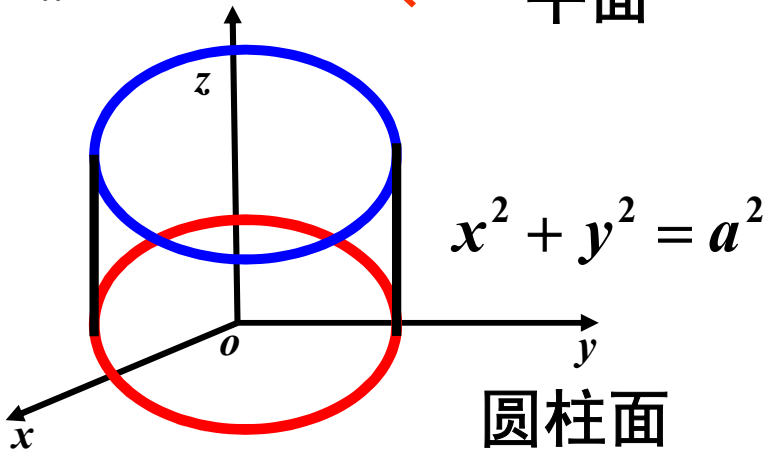
抛物柱面



平面

母线平行于z轴的柱面的方程：

$$f(x, y) = 0$$



圆柱面

同理　$g(y,z)=0$ 表示母线平行于x 轴的柱面

其准线方程为 $\begin{cases} g(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$

$h(z,x)=0$ 表示母线平行于y 轴的柱面

其准线方程为 $\begin{cases} h(z,x)=0 \\ y=0 \end{cases}$

例2: 试说明如下方程分别表示怎样的柱面？

$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 母线 // z 轴的双曲柱面

$x^2=2pz$ 母线 // y 轴的抛物柱面

例3 建立母线平行于$C: x=y=z$,且准线为

$$\Gamma:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=0 \end{cases}$$ 的柱面方程.

解: 设$M(x,y,z)$为柱面上任一点，过M的母线交准线于$N(x_0,y_0,z_0)$

由母线//向量$\vec{a}=(1,1,1)$知 $\dfrac{x_0-x}{1}=\dfrac{y_0-y}{1}=\dfrac{z_0-z}{1}=t$

$\therefore \Rightarrow\ x_0=x+t,\ \ y_0=y+t,\ \ z_0=z+t$

又$\because x_0,y_0,z_0$在准线Γ上，即有

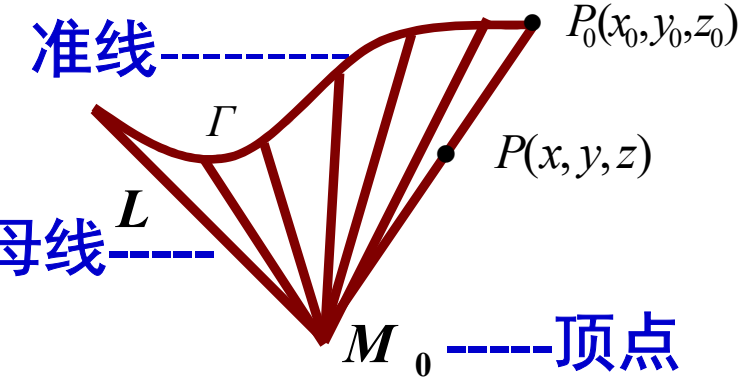
$$\begin{cases} (x+t)^2+(y+t)^2+(z+t)^2=a^2 \\ (x+t)+(y+t)+(z+t)=0 \end{cases}$$

曲面S上任一点M，过M点的母线交准线于N,则N点在准线上；由N点坐标满足准线方程得曲面方程.

消去t得 $2x^2+2y^2+2z^2+2xy+2yz+2zx=3a^2$ 即为所求.

锥面 (定义)

设动直线L沿定曲线Γ移动始终通过定点M_0，由动直线L移动所形成的曲面称为锥面。



例1 求顶点为原点准线为 $\Gamma:\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=z_0 \end{cases}$ 的锥面方程.

解：设P是锥面上的点，过P点的母线与准线交于P_0，

则由$M_0P_0 \,//\, M_0P$得：$\dfrac{x_0}{x}=\dfrac{y_0}{y}=\dfrac{z_0}{z} \Rightarrow x_0=\dfrac{z_0x}{z}, y_0=\dfrac{z_0y}{z}$

由x_0,y_0,z_0在准线上，$\Rightarrow$ $f(\dfrac{z_0x}{z},\dfrac{z_0y}{z})=0$ --------锥面方程

例1 求顶点为原点准线为 $\Gamma:\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=z_0 \end{cases}$ 的锥面方程.

$$\Rightarrow \boxed{f(\frac{z_0 x}{z},\frac{z_0 y}{z})=0}$$ --------锥面方程

例2 求顶点为原点准线为椭圆 $\Gamma:\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \\ z=c \end{cases}$ 的锥面方程.

解：利用前面的结果

$$f(\frac{z_0 x}{z},\frac{z_0 y}{z})=0 \xrightarrow{z_0=c} f(\frac{cx}{z},\frac{cy}{z})=0$$

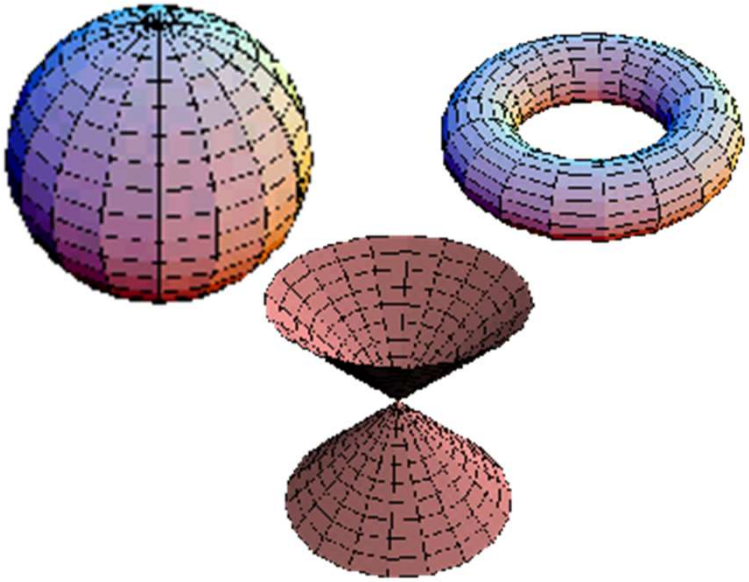
$$\Rightarrow \frac{1}{a^2}(\frac{cx^2}{z})^2+\frac{1}{b^2}(\frac{cy^2}{z})^2=1 \Rightarrow \boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}}$$ ----椭圆锥面方程

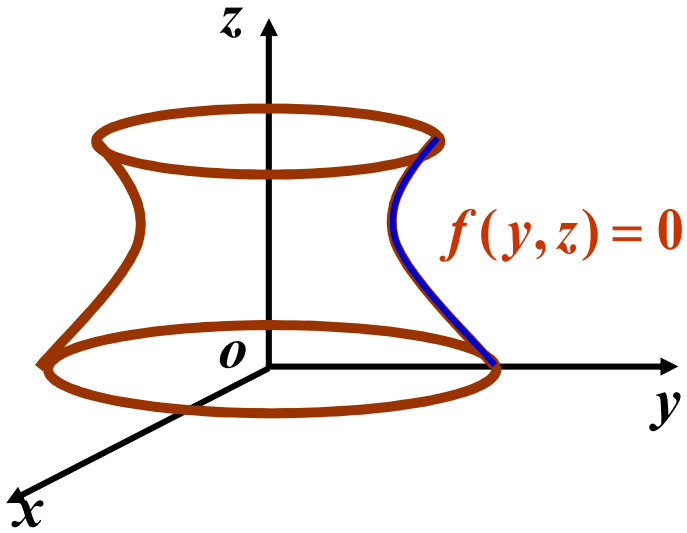
当 $a=b$ 时为圆锥：$z^2=k^2(x^2+y^2)$，其中 $k=c/a$.

定义(旋转面)

一条平面曲线绕其所在平面上的一条定直线旋转一周所成的曲面称为**旋转面**.

这条定直线叫**旋转面**的轴.





例1 设曲线$L:\begin{cases} f(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$，求该曲线绕$z$轴一周生成旋转面$S$的方程.

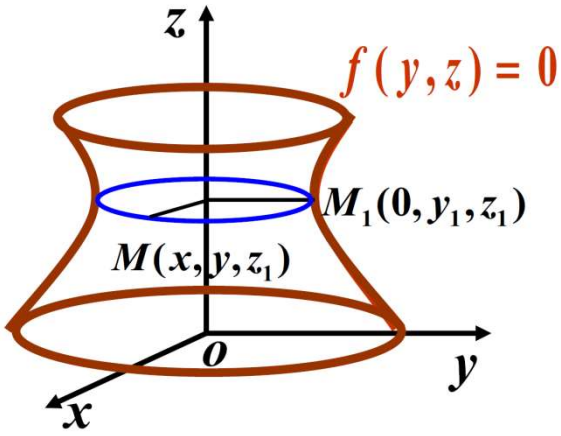
解 设曲面上点$M(x,y,z)$，准线上对应的点$M_1(0,y_1,z_1)$

(1)两点到z轴的距离相等：$d=\sqrt{x^2+y^2}=|y_1|$.

(2) 同一平面上：$z=z_1$,

由y_1,z_1满足准线方程$f(y_1,z_1)=0$，即

$$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},\ z\right)=0,$$



--所求旋转面方程

同理：该曲线绕y轴旋转一周生成旋转面的方程为

$$f\left(y,\pm\sqrt{x^2+z^2}\right)=0$$

曲线 $\begin{cases} g(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$，

绕x轴一周生成旋转面方程 ： $g\left(x,\pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$

绕y轴一周生成旋转面方程 ： $g\left(\pm\sqrt{x^2+z^2},y\right)=0$

曲线 $\begin{cases} h(x,z)=0 \\ y=0 \end{cases}$，

绕x轴一周生成旋转面方程 ： $h\left(x,\pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$

绕z轴一周生成旋转面方程 ： $h\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},z\right)=0$

主要内容

1. 曲面及曲面的方程
2. 曲线及曲线的方程
3. 柱面、锥面、旋转面
4. 典型的二次曲面
5. 曲线在坐标面上的投影
6. 空间区域的简图

四、典型的二次曲面

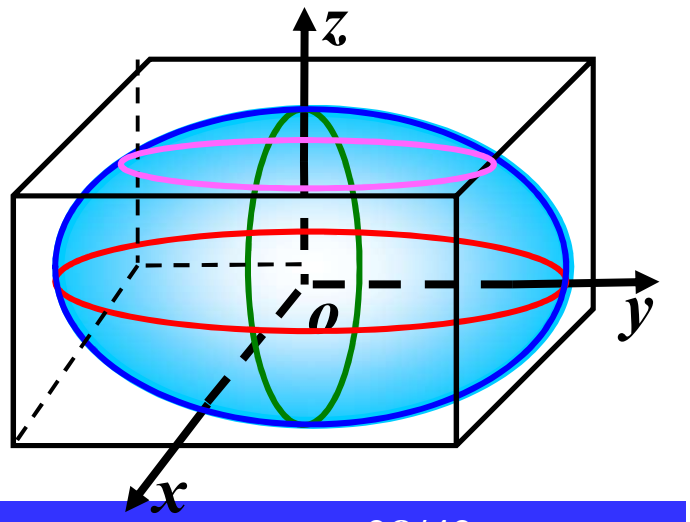
五种典型的二次曲面

(1)椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1 \quad (a>0,b>0,c>0)$

$|x|\le a,|y|\le b,|z|\le c$，对称于各坐标轴与原点.

与各坐标面的交线：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ z=0\end{cases},\quad \begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\\ x=0\end{cases},\quad \begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\\ y=0\end{cases}.$$



中心、主轴、主平面、顶点

$a>b>c$:半长轴、半中轴、半短轴

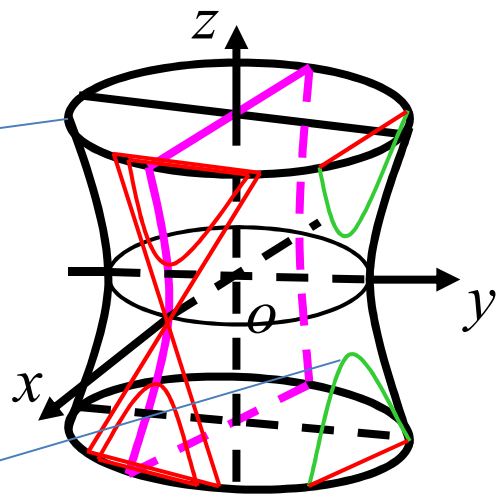
a,b,c有两个相等：旋转椭球面

a,b,c三个相等：球面

(2)单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1\ (a>0,b>0,c>0)$

与平面$z=z_1$的交线是椭圆：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1+\dfrac{z_1^2}{c^2}\\ z=z_1\end{cases}$$



与平面$y=y_1$的交线是双曲线：

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1-\dfrac{y_1^2}{b^2}\\ y=y_1\end{cases}$$

(3)双叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1\ (a>0,b>0,c>0)$

对称于各坐标轴与原点, 且 $|z|\geq c$.

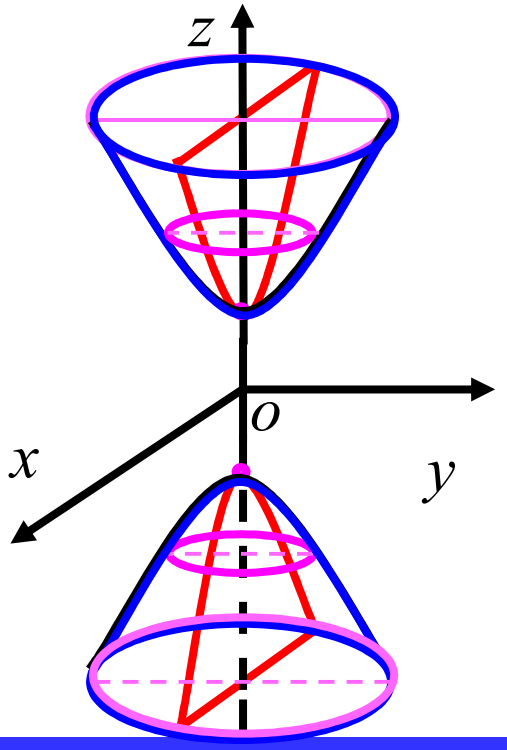
与 $z=h$ 的交线是椭圆 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{h^2}{c^2}-1,\\ z=h\end{cases}$

与 yoz, xoz 面的交线是双曲线,

且有共同的实轴 z.

旋转双叶双曲面: $a=b$.

有心二次曲面: 唯一的对称中心.



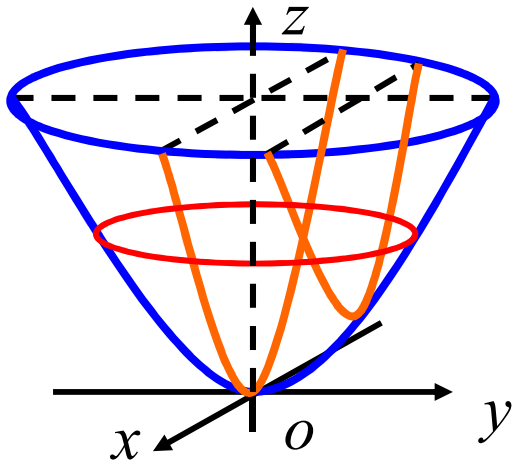
(4) 椭圆抛物面: $\dfrac{x^2}{p}+\dfrac{y^2}{q}=2z,\ (p>0,\ q>0)$

曲面在 xoy 平面上方，过坐标原点 $O(0,0,0)$ -----顶点.

与平面$z=z_1(z_1>0)$的交线为椭圆 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{2pz_1}+\dfrac{y^2}{2qz_1}=1\\ z=z_1\end{cases}$

与坐标面y=0的交线为抛物线 $\begin{cases}x^2=2pz\\ y=0\end{cases}$

与坐标面x=0的交线为抛物线 $\begin{cases}y^2=2qz\\ x=0\end{cases}$

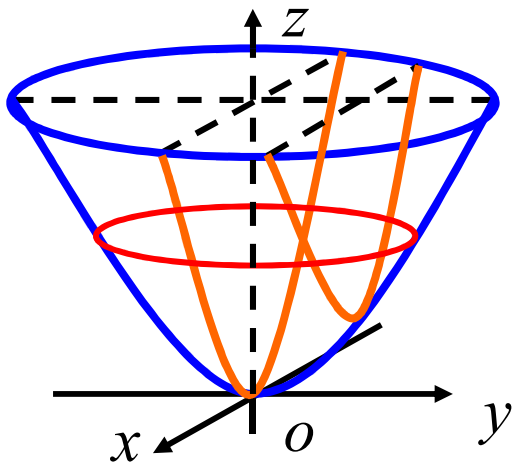


(4) 椭圆抛物面： $\dfrac{x^2}{p}+\dfrac{y^2}{q}=2z,\quad (p>0,\ q>0)$

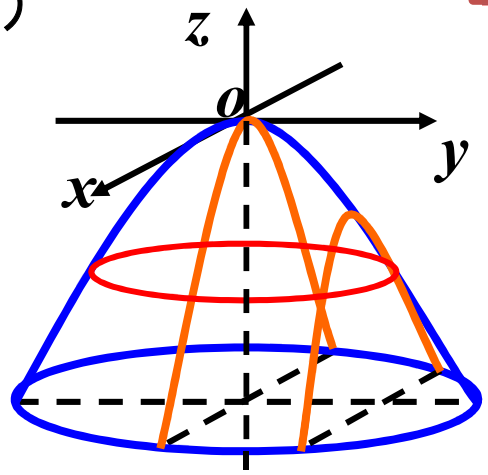
说明：

(1)当$p<0,\quad q<0$时，

椭圆抛物面 $\dfrac{x^2}{p}+\dfrac{y^2}{q}=2z,$



(4) 椭圆抛物面： $\dfrac{x^2}{p}+\dfrac{y^2}{q}=2z,\quad (p>0,\ q>0)$



说明：

(1)当$p<0,\quad q<0$时，

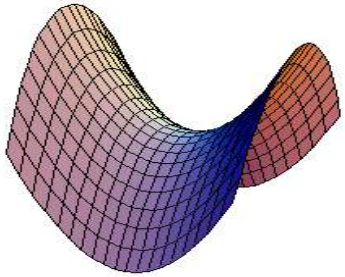
椭圆抛物面 $\dfrac{x^2}{p}+\dfrac{y^2}{q}=2z,$

(2)当$p=q$时，方程变为

$$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2p}=z\ \ (p>0)$$ -----旋转抛物面

由xoz面上的抛物线$x^2=2pz$绕z轴旋转而成。

(5) 双曲抛物面(马鞍面) $\dfrac{x^2}{p}-\dfrac{y^2}{q}=2z,\quad (p>0,q>0)$

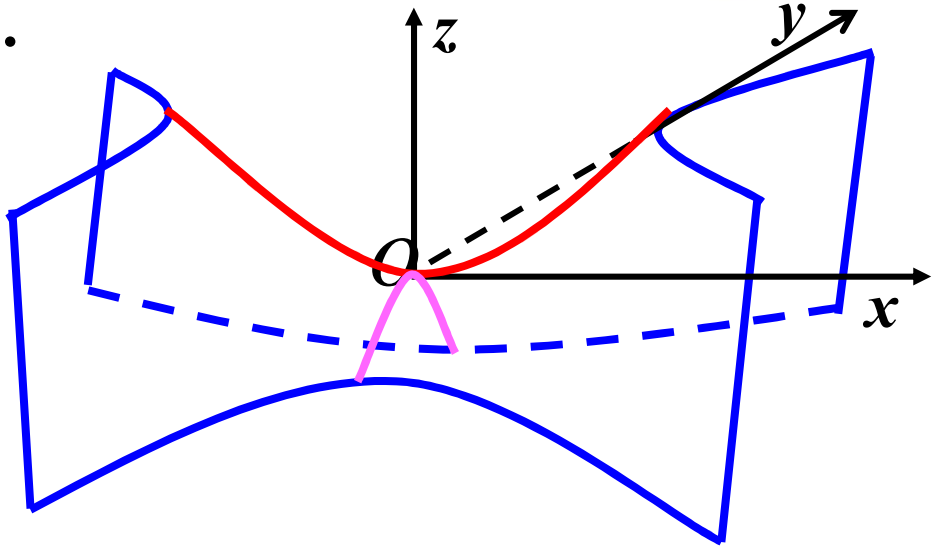


对称于Ozx和Oyz,关于z轴对称,但没有对称中心.

与$z=h$的交线 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{p}-\dfrac{y^2}{q}=2h\\ z=h\end{cases}$.

与Oxz的交线 $\begin{cases}x^2=2pz\\ y=0\end{cases}$.

与Oyz的交线 $\begin{cases}y^2=-2qz\\ x=0\end{cases}$.



无心二次曲面

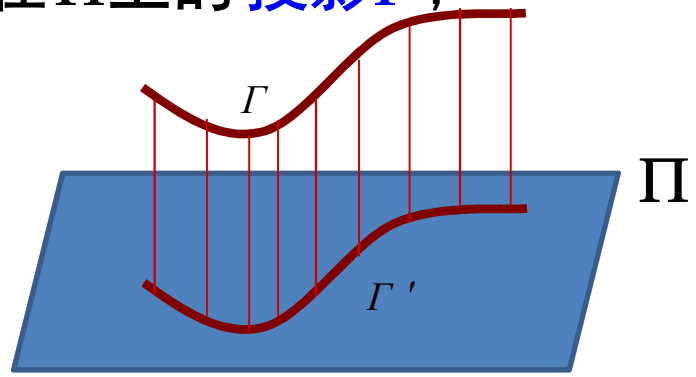
五、曲线在坐标面上的投影

曲线在坐标面上的投影

定义（投影、投影柱面）

设Γ是一条曲线, Π是一个平面, 过Γ上每点做Π的垂线,
连接这些垂足形成的曲线称为Γ在Π上的**投影Γ′**,

这些垂线构成一个柱面,
称为Γ到Π的**投影柱面**.



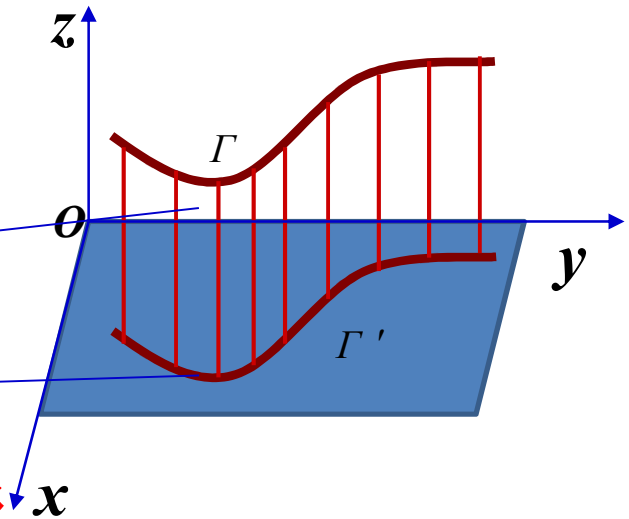
显然, Γ在Π上的投影就是
投影柱面与Π的交线Γ′.

问题： 求两曲面交线$\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$在$Oxy$的投影线方程.

(1) 先求以Γ为准线，母线平行于z轴的柱面S

其方程是满足Γ方程且不含z，即消去Γ中 z 后所得　$h(x,y)=0$

(2) 则Γ在xoy面上投影方程为 $\begin{cases}h(x,y)=0\\z=0\end{cases}$

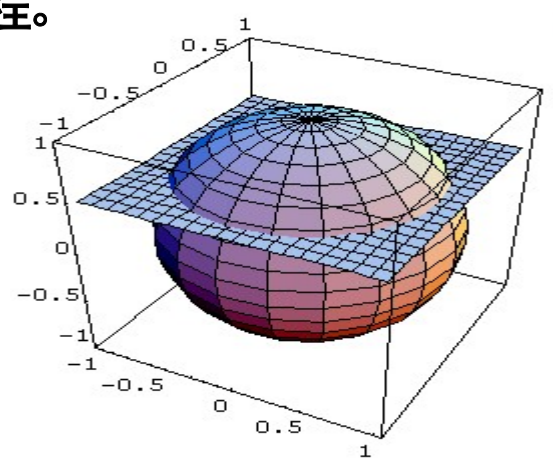


类似地，可求空间曲线在其他坐标面上的投影

Oyz 面上的投影 $\begin{cases}R(y,z)=0\\x=0\end{cases}$

Oxz 面上的投影 $\begin{cases}T(x,z)=0\\y=0\end{cases}$

例1 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ z=\dfrac{1}{2} \end{cases}$ 在各坐标平面上投影曲线的方程。



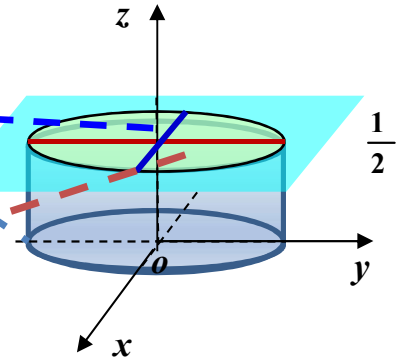
解 (1)消去z: $x^2+y^2=\dfrac{3}{4}$，过交线的柱面，

在xoy面上: $\begin{cases} x^2+y^2=\dfrac{3}{4}, \\ z=0 \end{cases}$

(2)曲线在平面$z=\dfrac{1}{2}$上，

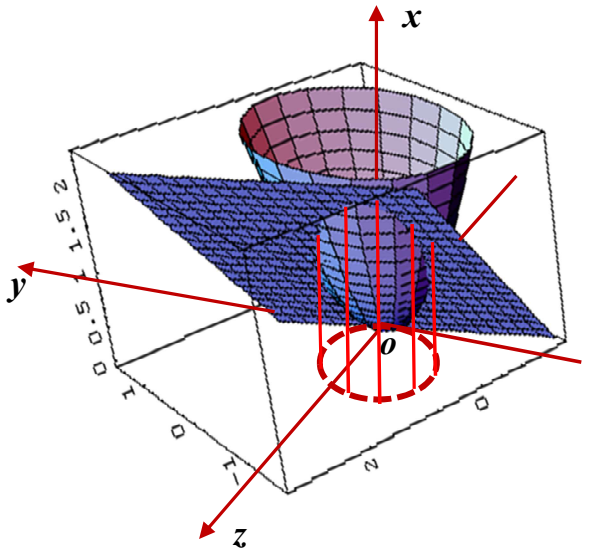
在xoz面上为线段: $\begin{cases} z=\dfrac{1}{2}, \\ y=0 \end{cases}$ $|x|\le\dfrac{\sqrt{3}}{2}$;

在yoz面上为线段: $\begin{cases} z=\dfrac{1}{2}, \\ x=0 \end{cases}$ $|y|\le\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.



例2 求抛物面$y^2+z^2=x$与平面$x+2y-z=0$的交线在各坐标平面上投影曲线的方程。

解 交线方程为 $\begin{cases} y^2+z^2=x \\ x+2y-z=0 \end{cases}$



(1) 消去x得yoz上投影：$\begin{cases} y^2+z^2+2y-z=0 \\ x=0 \end{cases}$.

(2) 消去z得xoy上投影：$\begin{cases} x^2+5y^2+4xy-x=0 \\ z=0 \end{cases}$,

(3) 消去y得xoz上投影：$\begin{cases} x^2+5z^2-2xz-4x=0 \\ y=0 \end{cases}$,

六、空间区域的简图

6 空间区域的简图

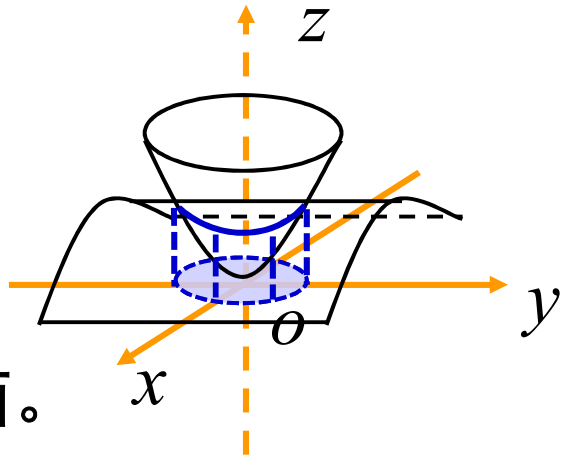
例1 空间区域 Ω 是由曲面 $z=3x^2+y^2$ 与 $z=1-x^2$ 围成，画出该区域的简图。

解 (1) 曲面 $z=3x^2+y^2$ 表示顶点在原点，开口朝上的椭圆抛物面。

(2) 曲面 $z=1-x^2$ 表示以抛物线

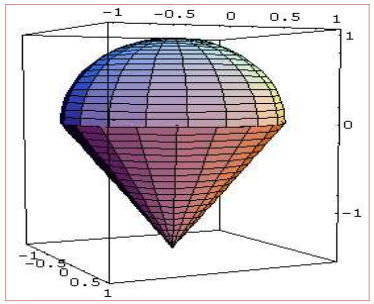
$$\begin{cases} z=1-x^2 \\ y=0 \end{cases}$$

为准线，母线平行于 y 轴抛物柱面。



消去 z 得 xoy 上投影：$\begin{cases} 4x^2+y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$，

6 空间区域的简图



1、设一个立体,由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$

和 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$锥面所围成.试画出其简图.

2、设一空间立体，是由两曲面 $\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2} \\ (x-\frac{a}{2})^2+y^2=\frac{a^2}{4} \end{cases}$

与平面$z=0$所围成，试画出其简图.

